السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) ARNm: AUG – UUU – GGC – CAU – UAA (تكامل القواعد: C ↔ G ، T ↔ A ، A ↔ U).	3,5	20
الظاهرة: **الاستنساخ** ؛ مقرها: **النواة** ؛ الإنزيم: **ARN بوليميراز**.	3×0,5	
2) البروتين: Met – Phe – Gly – His	3,5	
مقر الترجمة: **الهيولى** ؛ العضيات: **الريبوزومات** (مع الـ ARNt الناقل للأحماض الأمينية).	2×1	
3) لأن الرامزة UAA رامزة توقف (لا توافق أي حمض أميني) تعلن نهاية الترجمة.	3	
4) الثلاثية الثانية تصبح AAC فتعطي في الـ ARNm الرامزة UUG.	1,5	
الحمض الأميني **Phe** يُستبدل بـ **Leu**: البروتين الناتج Met – Leu – Gly – His.	1,5	
تغيّر تتابع الأحماض الأمينية يغيّر بنية البروتين الفراغية وقد يفقده وظيفته.	1,5	
5) المورثة تحدد بتتابع نيكليوتيداتها تتابع الأحماض الأمينية في البروتين (الشفرة الوراثية)، وكل تغيّر في المورثة قد ينعكس على البروتين.	2	